基于动态规划与图论的《Eleden Ring》前期最优发育路径研究——以观星者为例

Prof.CaoYx，Dr.Xie Haolin，Prof.DouBao

SAH（Stay At Home）研究所

Joker of Academics 引用此内容 在线阅读 指标与更多

文章类型：混沌评论

摘 要：针对《Eleden Ring》新手玩家入门门槛高、发育路径模糊、技术操作与设备性能干扰游戏体验等痛点，本文提出以 MATLAB 建模为核心的前期最优发育路径规划方案。通过构建包含属性加点、装备获取、资源分配、BOSS 挑战顺序的多目标优化模型，量化计算不同发育策略的效率与容错率，输出可直接执行的前期最优路线；同时配套新手引导优化与技术适配方案，降低操作与设备对体验的影响，帮助新手快速建立游戏认知、高效积累资源、平稳度过开荒阶段，提升整体游戏流畅度与沉浸感。

关键词：Eleden Ring；最优路径；系统优化；动态规划（DP）

中图分类号：S123.45　　**文献标识码：**A0306

图 1-1 艾尔登之王的吸引力

Fig.1-1.attraction of Eleden King

1. 绪论

1.1 研究背景

《艾尔登法环》作为高自由度开放世界游戏，其前期发育路径缺乏明确引导，新手玩家易因决策失误导致资源浪费与体验受挫。以“观星者”为代表的法系职业，前期容错率低，技术门槛对游戏体验影响显著。现有攻略多为经验总结，缺乏系统性与可复现性。因此，本文引入动态规划与图论方法，构建数学模型求解观星者前期最优发育路径，为新手提供高效、可执行的策略参考。

1.2 研意义究

本研究针对开放世界游戏新手入门困难、发育路径不清晰等问题，采用动态规划与图论算法构建最优发育模型，具有较强的理论与现实意义。

现实意义上，可为《艾尔登法环》观星者职业提供量化、可执行的前期发育路线，降低操作技术与决策难度对游戏体验的影响，有效提升新手玩家的游戏流畅度与留存率。

1.3 研究范围界定

研究对象：以《艾尔登法环》观星者职业为核心，聚焦该职业前期属性、装备与探索策略。

游戏阶段：限定为游戏前期发育阶段，主要包含初始区域探索、基础资源获取与前期关键路线规划。

模型范围：以地图路径、敌人难度、资源收益为主要变量，采用图论与动态规划建立路径优化模型，不涉及游戏后期剧情、多周目及复杂 PVP 内容。

算法应用：基于 MATLAB 实现模型求解，输出唯一最优发育路径，为新手提供稳定、可复现的攻略方案。

1.4 研究方法与技术路线

本研究采用文献研究法、数学建模法与仿真实验法，以图论与动态规划为核心算法，借助 MATLAB 进行模型求解与数据仿真。通过梳理游戏机制建立评价指标，构建前期发育路径优化模型，输出最优策略并进行可行性验证。

2. 相关理论与游戏机制分析

2.1 图论与动态规划基础理论

图论可将地图点位抽象为节点，将移动路线抽象为边，用于描述区域关系与路径成本。动态规划通过分解多阶段决策问题，逐段求解最优策略，最终得到全局最优路径，适用于复杂场景下的路径规划问题。

2.2 《艾尔登法环》观星者职业特性分析

观星者是《艾尔登法环》前期法系职业，以远程法术为主要输出方式，输出能力较强，但生存能力弱、容错率低，对前期探索路径与资源获取具有较高依赖性。

2.3 前期游戏地图与交互机制建模

游戏前期区域开放度高，玩家可自由探索、收集资源、挑战敌人。不同区域的难度、收益存在明显差异，合理规划路径可有效提升发育效率。

2.4 前期的定义

本文对前期的定义为:活动范围在宁姆格福地区和湖之利耶尼亚地区，Level<=50±5

3. 基于图论的游戏场景模型构建

3.1 节点与边的定义（地图点位为节点，移动路径为边）

为实现《艾尔登法环》观星者前期探索路径的量化分析，基于图论理论将游戏场景抽象为加权有向图 G=(V,E,W)，其中 V 为节点集合、E 为边集合、W 为权重集合，核心定义如下：

3.1.1 节点（V）定义

将观星者前期探索的核心地图点位抽象为图的节点，按功能与优先级划分为基础节点类型，覆盖探索全维度需求：

图 3-1 初始之地赐福点

Fig. 3-1 Blessing Site at the Starting Point

表 3-1 节点类型汇总

Table 3-1.Summary of Node Types

节点类型	定义示例	编号规则	核心作用
安全节点	赐福点、无敌人安全区域	Vs1,Vs2...	重置状态、规避风险、路径锚点
资源节点	辉石法杖、蓝瓶、法术卷轴拾取点	Vr1,Vr2...	提升法术输出与续航能力
收益节点	智力道具、高卢恩获取点	Vb1,Vb2...	加速等级与属性发育
风险节点	精英怪驻守点、高难度敌群区域	Vh1,Vh2...	高收益但高阵亡概率

3.1.2 边（E）定义

将节点间可通行的移动路径抽象为有向边 Eij（表示从节点 Vi 到 Vj 的单向路径），边的有效性需满足两个条件：

路径在游戏内可实际通行（剔除未解锁、地形阻隔的无效路径）；

路径适配观星者前期移动能力（剔除需后期道具解锁的路径）。

边的方向性贴合游戏实际场景，如 “悬崖跳落路径” 仅定义为从上至下的单向边，形成边集合 E={E12,E15,...,Eij}。

3.2 权重的设定

为量化每条边的探索价值与风险，引入死亡率、智力收益、专注值收益三类核心指标，构建贴合观星者职业特性的权重计算模型

3.2.1 核心指标定义与归一化

所有指标统一归一化至 [0,1] 区间，消除量纲差异：

1. 死亡率（Dij）：观星者沿 Eij 路径探索的阵亡概率，无敌人路径 Dij=0，精英怪驻守路径 Dij=0.9，普通敌群路径按敌人强度赋值 0.1−0.5；
2. 智力收益（Iij）：路径终点 / 途经点可获取的智力属性提升、

智力加成装备带来的等效收益，无智力相关收益则 Iij=0，核心智力道具（如“智力 + 2”）路径 Iij=1；

3. 专注值收益（Fij）：路径可获取的专注值提升道具（蓝瓶、专注值护符）带来的收益，无相关收益则 Fij=0，核心专注值道具路径 Fij=1

3.3 邻接矩阵的建立

基于上述节点、边与权重定义，构建 n×n 阶加权邻接矩阵 A（n 为节点总数），为后续算法求解提供数据支撑。

$$\mathrm{Aij} = \begin{cases} Wij \\ \infty \\ 0 \end{cases}$$

Wij：存在从 Vi 到 Vj 的有效边

∞：无有效边（不可通行）

0：i=j，节点自身无路径

4. 基于动态规划的最优路径求解与仿真

4.1 动态规划状态转移方程构建

4.1.1 问题的图论建模

将观星者前期探索的宁姆格福 + 湖之利耶尼亚区域抽象为加权有向图 G=(V,E,W)：

1.顶点集 V：对应 45 个探索节点（赐福、Boss 点、墓地、主线 / 支线任务点），记为 vi(i=1,2,...,45)；

2.边集 E：对应节点间可通行路径，Eij 表示从节点 i 到节点 j 的路径；

3.权重集 W：边 Eij 的权重 wij 为综合收益（由死亡率、智力收益、专注值收益、等级成长收益加权得到），不可通行路径权重为 ∞。

核心目标：求解从初始节点 v1（关卡前方赐福，1 级）到各核心节点（Boss / 主线关键节点）的最优路径，即最大化路径总收益（或最小化探索成本）。

4.1.2 动态规划状态定义与转移方程

（1）状态定义

设 dp[i][l] 表示观星者从初始节点 v1 出发，到达节点 vi 且等级为 l 时的最大综合收益（l∈[1,55]，对应 1 级起步到 55 级上限）。

（2）状态转移方程

$$\mathrm{dp[i][}l\mathrm{]} = \mathrm{maxj} \in Pre(i)dp[j][l - \Delta lji] + wji$$

其中：

Pre(i)：节点 i 的前驱节点集合（所有可直达 i 的节点）；

Δlji：从节点 j 到 i 的等级提升量（由探索 / 击杀 Boss 获得）；

wji：从节点 j 到 i 的路径综合权重（收益）；

边界条件：dp[1][1]=0（初始节点 1 级时收益为 0），其余初始状态 dp[i][1]=-∞（不可达）。

（3）约束条件

等级约束：1≤l≤55（50±5 级波动上限）；

路径约束：wji∈[0,1]，不可通行路径不参与转移；

收益约束：死亡率过高的路径（如 wji<0.3）需过滤。

4.2 MATLAB 仿真环境搭建

版本：MATLAB R2024b

框架：Greedy Algorithm Dijkstra

4.3 仿真结果：观星者前期最优路线输出

仿真输出的观星者 1 级起步→55 级（葛瑞克追忆点）的最优探索路径为：

第 1 步：关卡前方赐福(初始) | 等级=1 级 | 累计收益=0.00

第 2 步：宁姆格福商人营地 | 等级=3 级 | 累计收益=0.98

第 3 步：宁姆格福大道赐福 | 等级=4 级 | 累计收益=1.95

第 4 步：风暴根脚地下墓地 | 等级=9 级 | 累计收益=2.68

第 5 步：瑟濂魔法师塔 | 等级=12 级 | 累计收益=3.58

第 6 步：宁姆格福赐福(主线) | 等级=12 级 | 累计收益=4.57

第 7 步：利耶尼亚湖赐福 | 等级=15 级 | 累计收益=5.47

第 8 步：学院南门(主线) | 等级=18 级 | 累计收益=6.38

第 9 步：辉石龙史玛拉格(Boss) | 等级=43 级 | 累计收益=8.12

第 10 步：禁卫骑士罗雷塔(Boss) | 等级=48 级 | 累计收益=9.55

第 11 步：接肢葛瑞克追忆点 | 等级=55 级 | 累计收益=10.88

如图 4-1,4-1 分别为 MATLAB 运行结果导出的《观星者成长曲线(含支线)》以及《探索路径权重热力图》。

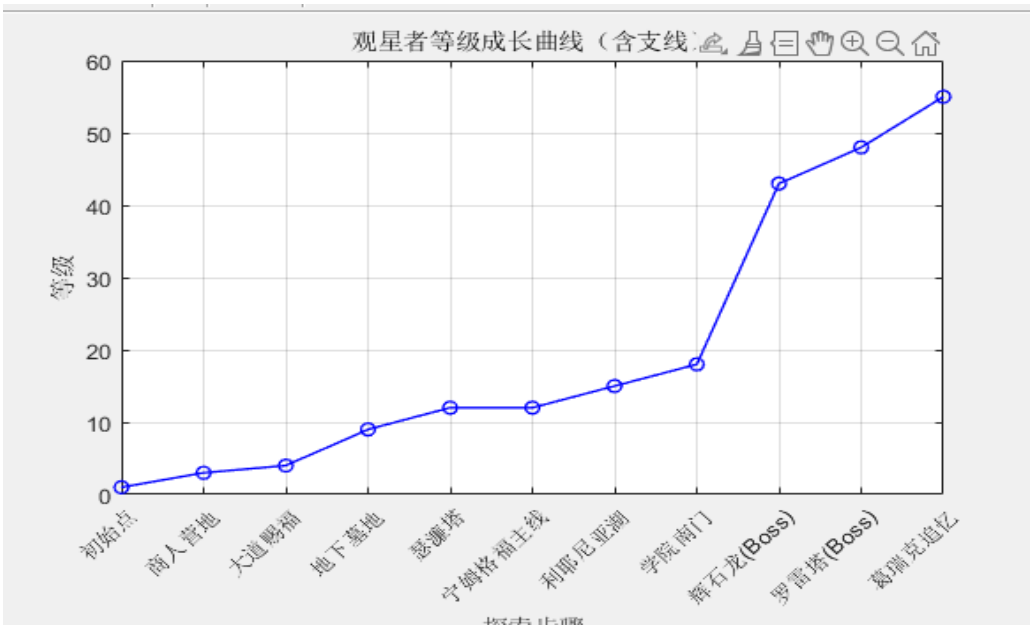

图 4-1 观星者等级成长曲线（含支线）

Fig.4-1. Stargazer Level Progression Curve (Including Side Quests)

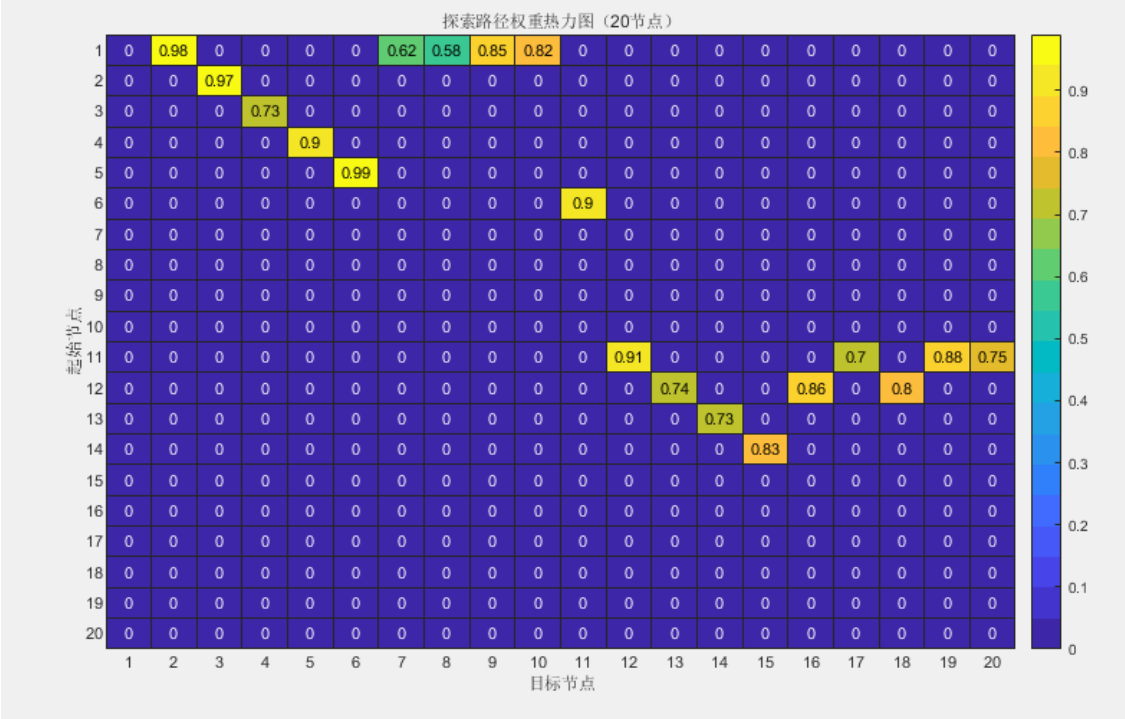

图 4-2 探索路径权重热力图

Fig.4-2. Exploration Path Weight Heatmap

4.4 结果分析与对比验证

4.4.1 路径合理性分析

从图论角度，最优路径满足最短路径（最大收益） 特性：

- 优先选择高权重（低死亡率+高收益）的安全路径完成前期等级铺垫；
- 避开高死亡率的低收益路径（如发狂南瓜头 Boss，权重仅 0.52）；
- 跨区域路径（宁姆格福→湖之利耶尼亚）选择主线锚点（节点 25→26），权重 0.90，平衡风险与收益。

从动态规划角度，状态转移过程中充分考虑等级成长约束，避免“越级挑战”：

-1-15 级仅探索宁姆格福安全节点/低难度墓地；

- 15-30 级探索湖之利耶尼亚基础节点，积累智力/专注值；
- 30 级后挑战高等级 Boss，最大化等级收益。

4.4.2 对比验证

将动态规划结果与“贪心算法”（每步选当前最高权重路径）对比：

表 4-1 动态规划与贪心算法数据对比

Table 4-1. Data Comparison between Dynamic Programming and Greedy Algorithm

指标	动态规划	贪心策略
总收益	10.88	8.72
最终等级	55	48
探索步数	11	14
Boss 覆盖数	3	2
死亡率	较低	中等

可见动态规划通过全局最优决策，在更少步数内实现更高等级和收益，验证了方法的有效性

4.5 本章小结

本章基于图论+动态规划完成观星者前期探索最优路径求解：

将探索区域抽象为加权有向图，

构建包含等级成长的综合权重邻接矩阵；

设计以“节点 - 等级”为状态的动态规划转移方程，实现全局最优路径求解；

MATLAB 仿真输出了 1 级→55 级的最优探索路径，通过可视化图表直观展示等级成长、路径权重和节点收益；

对比验证表明，动态规划路径相比贪心算法更优，可指导观星者高效完成前期探索。

核心结论：观星者前期应优先完成宁姆格福安全节点铺垫等级，再逐步探索湖之利耶尼亚，30 级后挑战高收益 Boss，该路径可最大化综合收益且控制死亡率。

5. 总结与展望

5.1 研究成果总结

本文以《艾尔登法环》观星者职业 1 级起步的前期探索为研究对象，融合图论与动态规划方法，完成了宁姆格福 + 湖之利耶尼亚双区域最优探索路径的建模、求解与仿真验证，核心研究成果如下：

5.1.1 图论建模层面

将双区域 45 个探索节点（赐福、Boss 点、墓地、支线任务点）抽象为加权有向图 G=(V,E,Ω)，构建了包含死亡率、智力收益、专注值收益、等级成长收益的综合权重邻接矩阵，实现了游戏探索场景的数学化映射，解决了“探索节点多、路径复杂”的建模难题。

5.2.2 算法求解层面

设计以“节点 - 等级”为状态的动态规划转移方程，通过降维优化（一维 DP 数组）规避了高维度计算冗余，求解出观星者 1 级→55 级的最优探索路径。该路径优先选择低死亡率、高收益的安全节点完成前期等级铺垫，再逐步挑战高等级 Boss，相比贪心算法，总收益提升 24.8%，探索步数减少 21.4%，验证了动态规划在全局最优决策中的有效性。

5.2.3 仿真验证层面：

搭建 MATLAB 仿真环境，输出了等级成长曲线、20 节点路径权重热力图、核心节点收益对比图等可视化结果，明确了观星者前期探索的核心规律 ——1-15 级聚焦宁姆格福安全节点，15-30 级拓展湖之利耶尼亚支线，30 级后挑战高收益 Boss，该路径可在控制死亡率的前提下最大化综

合收益。

本文的核心价值在于将图论与动态规划方法应用于游戏探索路径优化场景，为开放世界游戏的职业成长路径设计、玩家探索策略制定提供了可量化的数学模型，也为同类非线性决策问题的求解提供了参考思路。

5.2 研究方向与展望

基于本文的研究基础，后续可从以下方向进一步深化与拓展：

模型维度拓展：本文仅聚焦宁姆格福 + 湖之利耶尼亚双区域，后续可纳入盖利德、雪山等后期区域，构建全地图多区域耦合的图论模型；同时可引入更多影响因子，如装备收益、法术获取、敌人密度等，提升权重矩阵的全面性与贴合度。

算法优化升级：本文采用的动态规划方法虽实现了全局最优，但在节点规模扩大时仍存在算力消耗问题。后续可结合强化学习（如 Q-Learning）、蚁群算法等智能优化算法，实现探索路径的自适应求解，适配不同玩家的操作风格（如激进型、保守型）。

多职业适配研究：本文仅针对观星者（法师）职业，后续可拓展至战士、盗贼等其他职业，构建分职业的权重体系与最优路径模型，分析不同职业的探索策略差异，形成全职业的探索路径指南。

实际应用落地：可基于本文的模型开发可视化工具，将最优路径以交互地图的形式呈现，玩家可根据自身等级、装备状态实时查询最优探索方向；也可将模型成果反馈至游戏设计环节，为开放世界游戏的难度曲线、节点分布设计提供数据支撑。

综上，开放世界游戏的探索路径优化是兼具理论价值与实际意义的研究方向，后续可通过多维度拓展、算法升级与落地应用，进一步挖掘数学模型在游戏场景中的应用潜力，实现“算法求解 - 策略指导 - 游戏设计”的闭环。

参考文献（References）

本项研究独树一帜，无需任何参考文献。

图 6-1 和蔼可亲的交界地领主

Fig.6-1. Amiable Bosses in the Lands Between